

Proyecto final: Primer Entrega

Daniela A. Acosta Pineda (DAAP); Daniel Arias Valderrama (DAV); Juan S. García Álvarez (JSGA); Andrey C. Pérez Flórez (ACPF)

Docente: Óscar A. Prado Rubio

7 de abril de 2026

1. Objetivos. (ACPF)

Desarrollar y analizar el modelo dinámico de un fotobiorreactor para el cultivo continuo de microalgas, incorporando cinéticas fenomenológicas y su acoplamiento con variables de diseño y operación, identificando condiciones de operación óptimas y evaluando el comportamiento lineal/no lineal con el propósito de obtener una base para la implementación de estrategias de control.

2. Descripción del proceso (ACPF, JSGA)

El proceso asignado corresponde al cultivo continuo de microorganismos fotosintéticos (microalgas) en un fotobiorreactor, el cual puede modelarse como un reactor continuo tipo tanque agitado (CSTR). En este sistema, se alimenta de manera constante una corriente de medio de cultivo que contiene los nutrientes necesarios para el crecimiento celular, mientras que una corriente de salida permite mantener el volumen constante dentro del reactor [1].

A diferencia de los procesos batch tradicionalmente empleados en cultivos microbianos, la operación en continuo permite mantener condiciones más estables de crecimiento, mejorar la productividad y facilitar la automatización del proceso. Esto resulta especialmente relevante en sistemas fotosintéticos, donde las microalgas convierten la energía lumínica en energía química para la formación de biomasa y las variables como la intensidad lumínica, la disponibilidad de nutrientes y la concentración celular afectan directamente el desempeño del cultivo [1].

Además, una operación continua en fotobiorreactores permite maximizar la producción de biomasa y compuestos de interés (como lípidos) [1], manteniendo las condiciones de operación estables y controladas. Para ello, es fundamental comprender la interacción entre las variables del proceso, tales como la tasa de dilución, la intensidad lumínica y la concentración celular.

Desde el punto de vista operativo, el cultivo continuo de microalgas en fotobiorreactores presenta diversos retos asociados a las condiciones propias del proceso. Entre estos, destaca la adecuada distribución de la luz dentro del reactor, ya que la radiación es el principal insumo para el crecimiento celular y su disponibilidad puede verse afectada por la concentración de biomasa. Asimismo, es necesario mantener condiciones controladas de operación, como la tasa de alimentación, la mezcla y la transferencia de masa, con el fin de

garantizar un ambiente homogéneo que favorezca el desarrollo del cultivo. Adicionalmente, factores como la acumulación de biomasa y la interacción entre las variables del proceso hacen que la operación requiera un seguimiento cuidadoso para asegurar un desempeño adecuado del sistema.

Desde el punto de vista de modelamiento, el sistema presenta un comportamiento altamente no lineal debido a la naturaleza acoplada de los fenómenos de transferencia de radiación y crecimiento celular. La intensidad de luz dentro del fotobiorreactor depende de la concentración de biomasa a través de relaciones exponenciales tipo Beer-Lambert, lo que introduce una no linealidad explícita en el sistema. Simultáneamente, la velocidad específica de crecimiento celular depende de la intensidad lumínica mediante expresiones cinéticas no lineales. Este acoplamiento implica que la biomasa afecta la disponibilidad de luz, mientras que la luz determina la tasa de crecimiento, generando una retroalimentación no lineal. Como consecuencia, el sistema puede presentar comportamientos complejos como saturación, múltiples estados estacionarios y sensibilidad a las condiciones de operación. Por lo tanto, el desarrollo de un modelo dinámico no lineal resulta fundamental para describir adecuadamente el sistema, analizar su estabilidad y diseñar estrategias de control.

3. Diagrama de caja negra (DAAP, DAV)

La representación del sistema mediante un esquema de tipo caja negra permite describir de manera simplificada la interacción entre las variables de entrada y salida del proceso. En la Figura 1 se presenta la representación del sistema del fotobiorreactor mediante un diagrama de caja negra, en el cual es posible identificar las variables de entrada y salida.

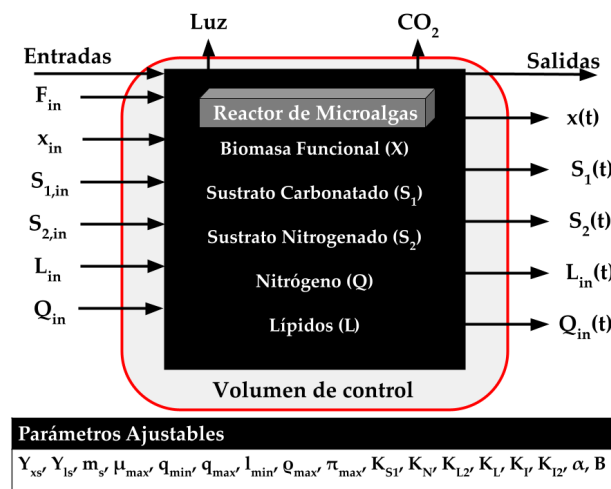


Figura 1. Diagrama de caja negra.

Las variables seleccionadas como entradas corresponden principalmente a los sustratos y componentes presentes en la corriente de alimentación, debido a que estos constituyen los recursos necesarios para el desarrollo del cultivo. Las concentraciones de sustrato carbonado y nitrogenado se consideran entradas, ya que su disponibilidad influye directamente en la producción de biomasa y en la síntesis de compuestos de interés, por lo que el incremento en la concentración de estos sustratos favorece la producción, aunque este comportamiento se encuentra limitado por restricciones propias del sistema biológico [1].

En el caso de los lípidos, estos se consideran dentro de la corriente de entrada; sin embargo, no se contemplan como una variable de manipulación del sistema dado que aunque pueden estar presentes en la alimentación, su dinámica principal está asociada a su formación intracelular y acumulación dentro de la biomasa. En consecuencia, su concentración en el reactor está dominada por los procesos biológicos internos más que por su suministro externo. Asimismo, la biomasa en la corriente de alimentación se incluye como entrada, dado que una mayor concentración celular implica una mayor capacidad metabólica y, por ende, un mayor potencial de producción y almacenamiento de compuestos. Por otra parte, variables como la intensidad lumínica, la irradiancia y el radio del reactor corresponden a parámetros de diseño u operación del sistema, por lo que no se clasifican como entradas del modelo, sino como variables externas o condiciones del proceso.

4. Volumen de control (DAAP)

El volumen de control seleccionado corresponde al interior de un fotobiorreactor continuo empleado para el cultivo de microalgas, el cual se modela como un reactor perfectamente agitado y puede observarse en la Figura 1 (delimitado por la línea roja). Este volumen de control comprende la fase líquida contenida dentro del reactor, incluyendo entradas y salidas de las corrientes, así como el medio en el que ocurren los procesos biológicos asociados al crecimiento celular, el consumo de nutrientes y la acumulación de productos. Dentro del volumen de control no se consideraron elementos externos como tuberías, bombas o dispositivos auxiliares, dado que estos no influyen de forma directa en la dinámica interna del sistema modelado.

Al volumen de control ingresa una corriente de alimentación caracterizada por un caudal F_{in} , la cual contiene biomasa, sustrato carbonado, sustrato nitrogenado, lípidos y nitrógeno asociado, representados por x_{inv} , $S_{1,inv}$, $S_{2,inv}$, L_{in} y Q_{inv} respectivamente. Los componentes que ingresan se distribuyen de manera uniforme dentro del reactor. Por otra parte, una corriente de salida abandona el sistema transportando las concentraciones internas de biomasa, sustratos, lípidos y nitrógeno, las cuales varían en el tiempo y se representan como $x(t)$, $S_1(t)$, $S_2(t)$, $L(t)$ y $Q(t)$.

Dentro del volumen de control tienen lugar los fenómenos fundamentales que determinan la dinámica del sistema, tales como el crecimiento de la biomasa, el consumo de sustrato carbonado y nitrogenado, y la acumulación de lípidos como producto de interés. Estos procesos están gobernados por parámetros cinéticos y estequiométricos que definen la velocidad de las transformaciones biológicas y la eficiencia en la conversión de sustratos.

5. Análisis de las suposiciones (JSGA)

Las suposiciones que toma Sivaram y compañía en la construcción de modelo, ayudan a simplificarlo y a ajustar los parámetros para los objetivos del estudio.

- **Reactor de mezcla perfecta:** Se asume mezcla ideal perfecta en el reactor, lo que implica que todas las células están expuestas a las mismas condiciones en todo momento.
- **Volumen constante en el reactor:** Se asume por simplicidad que el flujo de entrada F_{in} y el flujo de salida F_{out} lo que deriva a un volumen constante.

- **Luz de irradiación constante:** Dentro de las suposiciones del artículo se incluye que la luz se irradia de manera uniforme y que todas las células reciben la misma cantidad de intensidad lumínica.
- **Sobre las condiciones iniciales:** Se asume que al reactor no hay sustrato cargado y que tanto S_1 como S_2 vienen cargados en el flujo de entrada (F_{in})
- **Sobre los fenómenos ignorados:** El modelo no considera efectos de temperatura ni de pH sobre las tasas cinéticas, tampoco variaciones espaciales dentro del reactor.

Estas suposiciones responden a la necesidad de simplificar el sistema para modelarlo de forma factible. Asumir una mezcla perfecta elimina gradientes espaciales y facilita el uso de ecuaciones ordinarias. El volumen constante ($F_{in} = F_{out}$) es razonable en operación continua estacionaria. La irradiación uniforme simplifica el cálculo de crecimiento. Las condiciones iniciales planteadas facilitan la formulación del balance.

6. Ecuaciones del sistema (DAAP)

Las ecuaciones 1 a la 6 son consideradas en el modelo con el objetivo de describir de manera integrada la dinámica de un cultivo continuo de microalgas en un fotobiorreactor, incorporando tanto los fenómenos biológicos como los efectos operacionales del sistema. En primer lugar, los balances de masa permiten representar la evolución temporal de la biomasa, los sustratos y los componentes intracelulares como el nitrógeno almacenado y los lípidos. En estos balances se combinan los términos cinéticos asociados al crecimiento celular, la asimilación de nutrientes y la síntesis de productos; y los términos de entrada y salida derivados de la operación continua del reactor, los cuales introducen efectos de dilución. De esta forma, el modelo captura la interacción entre el crecimiento microbiano y las condiciones de operación, evidenciando que variables como el flujo de alimentación influyen directamente en la concentración de biomasa y metabolitos dentro del sistema [1].

$$\frac{dx}{dt} = \mu x + \frac{F_{in}}{V}(x_{in} - x) \quad \text{Ec. 1.}$$

$$\frac{dS_1}{dt} = -\frac{1}{Y_{xs}}\mu x - \frac{1}{Y_{ls}}\pi x - m_s x + \frac{F_{in}}{V}(S_{1,in} - S_1) \quad \text{Ec. 2.}$$

$$\frac{dS_2}{dt} = -\rho x + \frac{F_{in}}{V}(S_{2,in} - S_2) \quad \text{Ec. 3.}$$

$$\frac{dQ}{dt} = \rho x - \mu Q + \frac{F_{in}}{V}(Q_{in} - Q) \quad \text{Ec. 4.}$$

$$\frac{dL}{dt} = \pi x - \mu L + \frac{F_{in}}{V}(L_{in} - L) \quad \text{Ec. 5.}$$

$$\frac{dV}{dt} = F_{in} - F_{out} \quad \text{Ec. 6.}$$

Además, en las ecuaciones 7 a la 10, el modelo incorpora expresiones cinéticas que describen el consumo de sustratos y la producción de lípidos, considerando que el carbono es utilizado no solo para el crecimiento, sino también para el mantenimiento celular y la acumulación de compuestos de reserva. La asimilación de nitrógeno se modela mediante una cinética de saturación, lo cual permite representar su almacenamiento intracelular y su papel regulador en el crecimiento, en concordancia con el enfoque de cuota celular. En

particular, la producción de lípidos se ve favorecida en condiciones de limitación de nitrógeno y alta disponibilidad de carbono, reflejando un mecanismo de respuesta al estrés. El modelo incluye el efecto de la luz a través de una expresión basada en la ley de Beer-Lambert. Así, estas relaciones permiten representar la compleja interacción entre la luz, los nutrientes, el crecimiento y la acumulación de productos, convirtiéndose en una herramienta para el análisis y la optimización del proceso [1].

$$\mu(S_1) = \mu_{max} \left(1 - \frac{q_{min}}{q}\right) \left(1 - \frac{l_{min}}{l}\right) \left(\frac{S_1}{K_{S,1} + S_1}\right) \left(\frac{I}{K_I + I + \frac{I^2}{K_{I2}}}\right) \quad \text{Ec. 7.}$$

$$\rho(S_2) = \rho_{max} \left(\frac{S_2}{K_N + S_2}\right) \left(\frac{q_{max} - q}{q_{max} - q_{min}}\right) \quad \text{Ec. 8.}$$

$$\pi(S_1) = \pi_{max} \left(\frac{S_1}{K_L + S_1}\right) (1 - q) \left(\frac{l_{max} - l}{l_{max}}\right) \quad \text{Ec. 9.}$$

$$I_{ave}(R) = \left(\frac{2I_0}{\alpha BX}\right) \left(\frac{1}{R^2}\right) \left[R - \left(\frac{1}{\alpha BX}\right) + \left(\frac{\exp(-\alpha BX R)}{\alpha BX}\right)\right] \quad \text{Ec. 10.}$$

7. Análisis dimensionalidad (DAV)

Usando la combinación de unidades de cada parámetro presentada en la tabla ATABLA AX, se confirma la consistencia del análisis dimensional en las diez ecuaciones del modelo. Esta verificación se realizó comprobando que, en cada ecuación, las unidades de ambos lados coincidan y que las operaciones algebraicas (sumas, productos y exponenciales) sean dimensionalmente válidas. En particular, se revisó que los términos dentro de funciones exponenciales sean adimensionales y que los balances mantengan coherencia en sus dimensiones fundamentales.

Como evidencia, se presenta el análisis detallado de la ecuación (10), en la cual se identificó que las únicas unidades no especificadas en el artículo corresponden a la constante de proporcionalidad asociada con la cantidad de clorofila en la biomasa (B). A partir de la consistencia dimensional de esta ecuación, fue posible deducir dichas unidades, garantizando así la coherencia dimensional del sistema completo. Este procedimiento se aplicó de manera análoga al resto de ecuaciones del modelo.

$$I_{ave}(R) = \left(\frac{\mu mol}{m^2.s}\right) \left(\frac{g}{m^2}\right) \left(\frac{m^3}{L}\right) \left(\frac{L}{g}\right) \left(\frac{1}{m^2}\right) \left[m - \left(\frac{1}{\left(\frac{m^2}{g}\right) \left(\frac{L}{m^3}\right) \left(\frac{g}{L}\right)}\right) + \left(\frac{\exp\left(-\left(\frac{m^2}{g}\right) \left(\frac{L}{m^3}\right) \left(\frac{g}{L}\right) (m)\right)}{\left(\frac{m^2}{g}\right) \left(\frac{L}{m^3}\right) \left(\frac{g}{L}\right)}\right)\right]$$

8. Grados de libertad (JSGA)

Antes de simular el proceso primero debemos asegurarnos de que las ecuaciones del modelo constituye un sistema que se puede solucionar, o en otras palabras decir que las variables de salida se pueden resolver en término de las variables de entrada [2].

El número de grados de libertad, N_F , puede calcularse a partir de la expresión:

$$N_F = N_V - N_E \quad \text{Ec. 11.}$$

donde N_V es el número total de variables del proceso (distintas de los parámetros constantes del proceso) y N_E es el número de ecuaciones independientes [2].

Para este caso de estudio, basándonos en la Figura # y en las ecuaciones (1-5) donde tenemos 6 variables de proceso que son x , S_1 , S_2 , Q , L y F_{in} . Mientras que en las ecuaciones solo tenemos 5 dando así como grados de libertad el siguiente valor

$$N_F = 6 - 5 = 1$$

Lo que da un grado libertad de 1, lo cual habla de un sistema subespecificado, en el cual arbitrariamente se puede escoger un valor, que para este trabajo se escoge el determinar el valor del flujo (F_{in}).

9. Determinación del punto de operación (JSGA)

Para determinar el punto de operación del sistema, es necesario considerar ciertos análisis previos. En primer lugar, se debe establecer el producto de interés cuya producción se desea maximizar. En el presente trabajo se adopta el enfoque de Sivaram et al., quienes identificaron los lípidos (L) como el producto objetivo.

Como se mencionó en el apartado del diagrama de caja negra, los valores de la irradiancia inicial (I_0) y del radio del reactor (R) son parámetros que influyen en el proceso. Sin embargo, al estar ambos relacionados con el diseño físico del reactor, no cumplen con algunos de los criterios propuestos por Skogestad en [3] para la selección de variables controladas. Entre estos criterios se destacan dos: en primer lugar, deben ser variables sin restricciones operativas; Sivaram et al. muestran en la figura 7 que los valores extremos de radiación, ya sean muy altos o muy bajos, afectan negativamente la producción de lípidos. En segundo lugar, deben ser variables con un punto de operación constante; en el diseño propuesto, el radio del reactor es un valor fijo que no varía en el tiempo.

Asimismo, otro parámetro que influye de manera significativa tanto en la producción de lípidos como en la de biomasa es el flujo de entrada (F_{in}). Esto se debe a que dicho flujo determina el suministro de sustrato al sistema e interviene en todos los balances de crecimiento celular. Respecto a los criterios para descartar como variable controlada, existe un umbral crítico a partir del cual la tasa de salida de biomasa supera la capacidad de crecimiento del cultivo, dando lugar al fenómeno conocido como lavado o washout [1]. En la Figura 2 se puede observar la producción de biomasa, lípidos y nitrógeno a diferentes flujos de entrada.

No obstante, estas variables sí resultan determinantes para establecer un punto de operación adecuado del reactor, dado que son variables transversales presentes en gran parte del modelo matemático. Para identificar los valores de radio (R), irradiancia (I_0) y flujo de entrada (F_{in}) que maximicen la producción de lípidos, se llevó a cabo un proceso de optimización en MATLAB® mediante el comando `fmincon`, tomando como función objetivo el modelo del sistema.

Como resultado de esta optimización, se encontró un máximo en $I_0 = 250 \mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$, $R = 1.52 \text{ m}$ y $F_{in} = 2.0290 \text{ L/h}$, con una producción de lípidos de 3.4408 g/L . Sin embargo, como se demostrará más adelante, este punto de operación presenta inestabilidad en el sistema, lo cual lo hace inviable para su implementación, dadas las dificultades que esto representa para la mayoría de las estrategias de control [4].

Al modificar los estimados iniciales del algoritmo de optimización, se identificó otro punto estacionario en $I_0 = 200 \mu\text{E}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$, $R = 1.5 \text{ m}$ y $F_{\text{in}} = 2.02 \text{ L/h}$, con una producción de lípidos de 3.4323 g/L . La diferencia respecto al punto anterior es del orden de 0.01 g/L en la producción de lípidos, lo cual es despreciable. Dado que se verificó la estabilidad del sistema en este punto, fue seleccionado como punto de operación para el presente trabajo. En la Figura 3 se ilustra el perfil de producción de lípidos bajo las condiciones de operación determinadas.

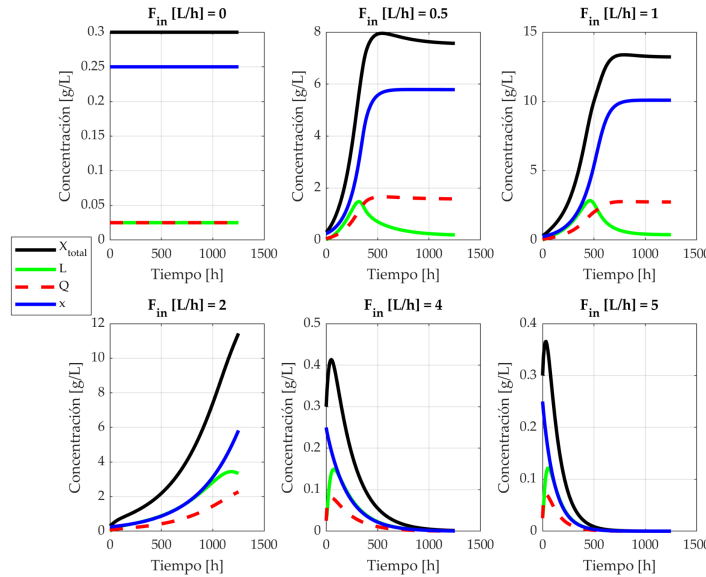


Figura 2. Efecto del caudal de alimentación sobre la dinámica de crecimiento y distribución de biomasa.

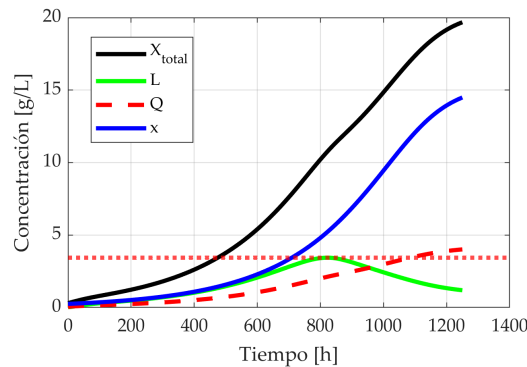


Figura 3. Efecto del caudal de alimentación sobre la dinámica de crecimiento y distribución de biomasa.

10. Representación del sistema (DAV, DAAP)

El modelo matemático que describe el biorreactor (Ecuaciones 1-6) corresponde a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones del modelo presentan un comportamiento no lineal debido a la presencia de términos donde las variables de estado se multiplican con parámetros, los cuales son funciones de las entradas del sistema. En particular, se observan productos como $\mu(S_1)$, $q(S_2)$, x y $\mu(S_1) \cdot L$, donde, π , μ y q son en general, funciones de otras variables del sistema (entradas). Esto implica que las ecuaciones no pueden

expresarse como combinaciones lineales de las variables de estado. Por eso, es imprescindible obtener un modelo lineal que permita aplicar herramientas de control, analizar la dinámica de manera simple y diseñar estructuras de control adecuado alrededor del punto de operación seleccionado.

Para lograr esta representación lineal, se utiliza una expansión en serie de Taylor de primer orden alrededor del punto de operación estacionario definido en la sección anterior. Al expresar el sistema en variables de desviación respecto a los valores estacionarios, se obtiene la representación estándar en espacio de estados que se observa en las ecuaciones 14 y 15.

$$\dot{x}(t) = Ax'(t) + Bu'(t) \quad \text{Ec. 14.}$$

$$\dot{y}(t) = Cx'(t) + Du'(t) \quad \text{Ec. 15.}$$

El modelo lineal obtenido a partir de la representación en espacio de estados da lugar a un sistema multivariable cuyas funciones de transferencia presentan un denominador común de quinto orden en todas las relaciones entrada-salida. Esto indica que la dinámica del sistema está gobernada por cinco polos, lo cual es consistente con el número de variables de estado consideradas en el modelo.

El análisis de los numeradores muestra que cada entrada tiene un grado de influencia distinto sobre las salidas del sistema. En particular, se observan coeficientes de diferente magnitud y signo, lo que evidencia la existencia de interacciones entre variables. Algunas relaciones presentan coeficientes positivos dominantes, indicando una contribución directa de la entrada sobre la salida, mientras que otras incluyen términos negativos, lo que refleja efectos opuestos o compensaciones dentro de la dinámica del sistema. Asimismo, la variabilidad en el orden de los numeradores (desde términos en s^4 hasta expresiones de menor orden) indica que no todas las entradas afectan las salidas con la misma complejidad dinámica.

Se observa también que ciertas entradas generan respuestas de magnitud significativamente menor en algunas salidas, evidenciado por coeficientes muy pequeños (del orden de 10^{-6} o inferiores). Esto sugiere una baja sensibilidad de dichas salidas frente a esas entradas específicas dentro del modelo linealizado. En contraste, existen relaciones donde los coeficientes son considerablemente mayores, indicando una mayor influencia dinámica.

Además, la estructura de las funciones de transferencia evidencia un comportamiento fuertemente acoplado, ya que cada entrada afecta a múltiples salidas. Esto se observa en la presencia de funciones de transferencia no nulas en prácticamente todas las combinaciones entrada-salida. Este acoplamiento es característico de sistemas multivariables, donde las variables no evolucionan de manera independiente, sino que presentan interdependencias dinámicas.

La obtención de este modelo lineal permite representar el sistema en una forma adecuada para el análisis mediante herramientas de control clásico y moderno. La formulación en espacio de estados y su equivalente en funciones de transferencia facilitan el estudio de propiedades dinámicas como estabilidad, respuesta temporal

y acoplamientos, proporcionando una base estructurada para el diseño de estrategias de control en torno al punto de operación definido.

11. Análisis dinámico del sistema (DAAP, DAV, JSGA)

11.1. Análisis de estabilidad (JSGA)

El criterio de estabilidad para modelos en espacio de estados establece que un sistema tendrá un comportamiento estable, es decir, una respuesta acotada frente a entradas y perturbaciones también acotadas, únicamente si todos los valores propios de la matriz del sistema tienen parte real negativa. Esto significa que la estabilidad depende exclusivamente de la dinámica interna representada por la matriz A , mientras que otras matrices del modelo no influyen en este aspecto [2].

Para el sistema se calculó el espacio de estados en simulink con los puntos de operación establecidos y los resultados de los eigenvalores de la matriz A fueron: $\lambda = [-0.4869 \quad -0.3695 \quad -0.0149 \quad -0.0100 \quad -0.0074]$. El sistema es estable, ya que todos los valores propios tienen parte real negativa. Sin embargo, presenta dinámicas lentas debido a la presencia de valores propios cercanos a cero, lo que implica tiempos de respuesta largos y un comportamiento dominado por modos lentos.

11.2. Análisis de perturbaciones (DAAP, DAV, JSGA)

El análisis dinámico del sistema se llevó a cabo con el fin de evaluar la respuesta del modelo ante perturbaciones en las variables de entrada y comprender el comportamiento transitorio de las variables de estado. En este contexto, el flujo de alimentación no se considera como una variable manipulable, debido a su alta sensibilidad en la producción de lípidos y a las restricciones operativas del sistema. En particular, variaciones en el flujo pueden conducir a condiciones no deseadas como el lavado del reactor (*washout*), lo que compromete la estabilidad del cultivo.

El modelo lineal y no lineal respetan la dinámica del modelo, lo cual se evidencia en la Figura 4. Esta gráfica, obtenida a partir de un análisis en variables de desviación, muestra que sin importar la ruta, ambos modelos convergen hacia el mismo punto de estado estable.

Se analizaron diferentes perturbaciones en las variables de entrada. En el caso de la biomasa, se aplicó un incremento hasta 1.2 g/L, observándose un consumo más acelerado tanto del sustrato carbonado como del sustrato nitrogenado. Como consecuencia, el nitrógeno alcanzó su estado estacionario en un menor tiempo, aproximadamente a las 1000 horas, en comparación con las 1200 horas del caso no perturbado. Asimismo, la producción de lípidos se vio favorecida, alcanzando un valor máximo de 3.8 g/L en un tiempo reducido, aproximadamente 500 horas antes que en la condición base. Este comportamiento evidencia que un aumento en la biomasa incrementa la actividad metabólica del sistema y acelera las dinámicas de consumo y producción.

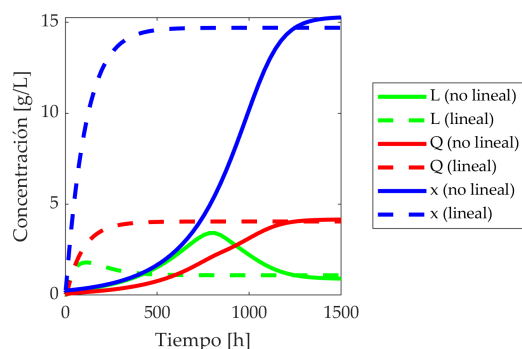


Figura 4. Efecto del caudal de alimentación sobre la dinámica de crecimiento y distribución de biomasa.

Por otro lado, al incrementar el sustrato carbonado en 1.5 veces su valor nominal, se observa un aumento en el crecimiento de la biomasa, acompañado de una dinámica más lenta del sistema, alcanzando el estado estacionario alrededor de las 1500 horas. En este escenario, los lípidos alcanzan un valor máximo de 5.40 g/L aproximadamente a las 840 horas, lo que indica que una mayor disponibilidad de carbono favorece la acumulación de compuestos de reserva, aunque a costa de una respuesta dinámica más lenta.

En contraste, al perturbar el sustrato nitrogenado en 1.5 veces su valor nominal, se evidencia que el sustrato carbonado no presenta variaciones significativas, mientras que el sustrato nitrogenado alcanza un nuevo estado estacionario cercano a 21 g/L. En este caso, la concentración de lípidos se mantiene prácticamente constante, sin presentar cambios relevantes, lo que sugiere que el sistema no es altamente sensible a incrementos en la disponibilidad de nitrógeno en términos de producción lipídica.

Los valores de las perturbaciones fueron seleccionados de manera arbitraria con el objetivo de explorar la respuesta del sistema y evaluar su sensibilidad frente a cambios en las condiciones de operación, lo que permitió identificar tendencias en el comportamiento dinámico y establecer relaciones entre las variables del proceso, contribuyendo a una mejor comprensión del sistema y su posible control.

Los resultados de las diferentes perturbaciones se pueden apreciar en la Figura A1.

12. Conclusiones

El desarrollo del modelo dinámico del fotobiorreactor permitió representar la interacción entre las variables biológicas y operativas del cultivo continuo de microalgas; a través de balances de masa con cinéticas no lineales se capturaron fenómenos como el crecimiento celular, el consumo de sustratos y la acumulación de lípidos, mientras que el análisis dimensional y el estudio de grados de libertad confirmaron la consistencia del modelo e identificaron el flujo de entrada como variable de operación determinante. La determinación del punto de operación reveló condiciones óptimas similares en producción de lípidos pero con diferencias críticas en estabilidad, y su linealización generó una representación en espacio de estados que conserva la dinámica no lineal del sistema, el cual resultó estable con dinámicas lentas asociadas a modos dominantes cercanos al eje imaginario. Finalmente, el análisis de perturbaciones confirmó que la biomasa y el sustrato carbonado son las variables de mayor influencia sobre la producción de lípidos, que el sustrato nitrogenado tiene un impacto

limitado y que el flujo de alimentación no es adecuado como variable manipulada por su relación con el washout; estos resultados constituyen una base sólida para el diseño de estrategias de control del sistema.

13. Referencias

- [1] A. Sivaram, A. Mehrdadfar, C. Euler and S. S. Mansouri, "A dynamical model towards continuous single-cell cultivation using photobioreactors," *Chemical Engineering Science*, vol. 306, Art. no. 121202, 2025, doi: 10.1016/j.ces.2025.121202.
- [2] D. E. Seborg, T. F. Edgar, D. A. Mellichamp and F. J. Doyle III, *Process Dynamics and Control*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2016.
- [3] S. Skogestad, "Control structure design for complete chemical plants," *Computers & Chemical Engineering*, vol. 28, no. 1–2, pp. 219–234, 2004, doi: 10.1016/j.compchemeng.2003.08.002.
- [4] H. P. Huang and C. C. Chen, "Control-system synthesis for open-loop unstable process with time delay," *IEE Proceedings - Control Theory and Applications*, vol. 144, no. 4, pp. 334–346, 1997, doi: 10.1049/ip-cta:19971222.

Anexo A

Tabla A1. Parámetros y unidades.			
Parámetro	Unidades	Parámetros	Unidades
B	L.m^{-3}	I	$\mu\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$
Y_{ls}	g.g^{-1}	V	L
m_s	h^{-1}	R	m
q	g.g^{-1}	x_{in}	g.L^{-1}
l	g.g^{-1}	$S_{i,in}$	g.L^{-1}
K_{SI}	g.L^{-1}	Q_{in}	g.L^{-1}
K_N	g.L^{-1}	L_{in}	g.L^{-1}
K_L	g.L^{-1}	μ	h^{-1}
K_I	$\mu\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$	α	$\text{m}^2.\text{g}^{-1}$
K_{I2}	$\mu\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$	ϱ	h^{-1}

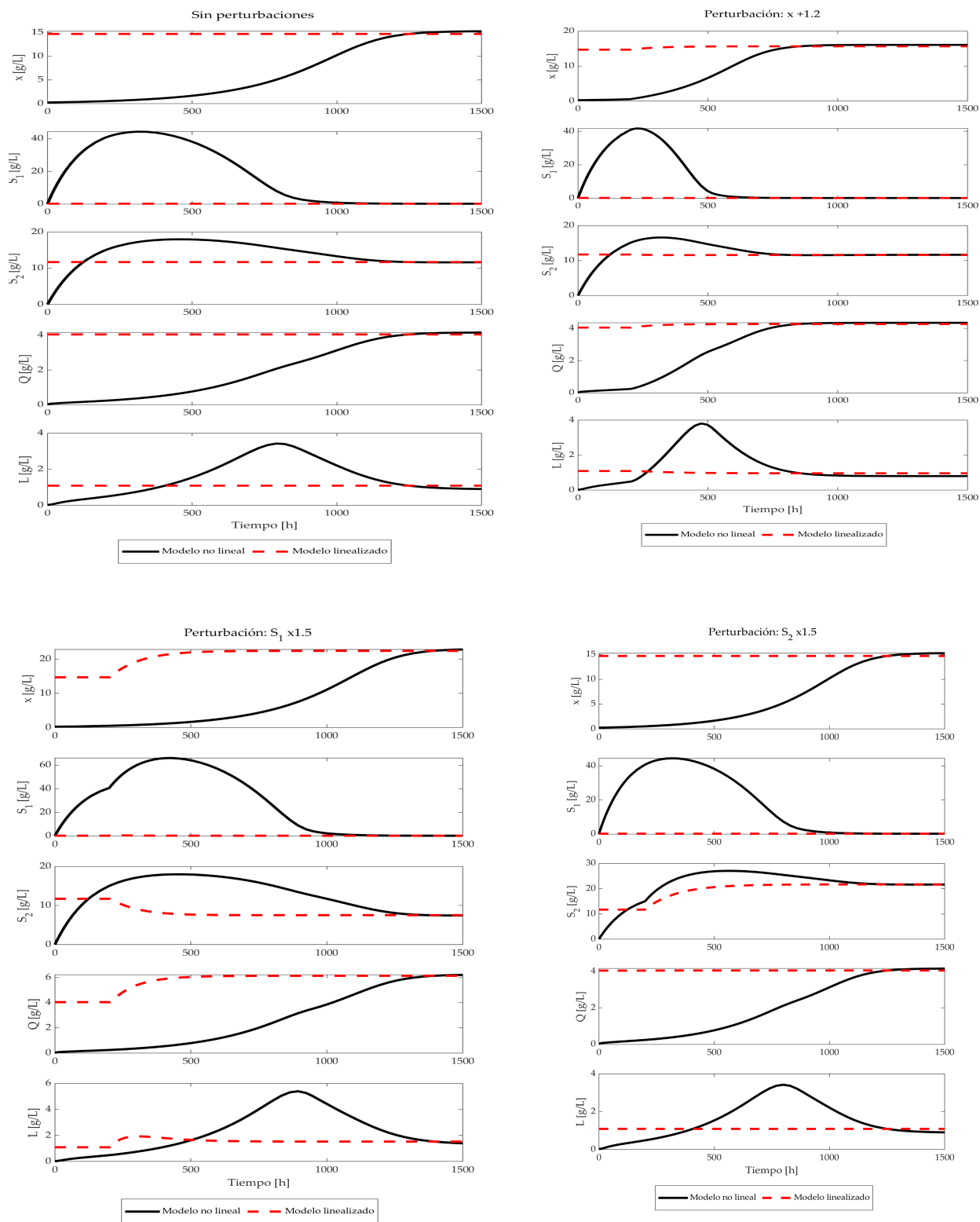


Figura A1. Validación del modelo linealizado mediante comparación con el modelo no lineal